

3)(8 P.) Stellen Sie alle Werte von

$$\frac{\sqrt{4 \cos \frac{2\pi}{3} + 4i \sin \frac{2\pi}{3}}}{(i - 3)^2}$$

in der Form $a + ib$ dar.

- 4)(8 P.) Gegeben seien die komplexen Zahlen $z_1 = 1 - i$ und $z_2 = 4 + 3i$.
Erklären Sie die Polardarstellung komplexer Zahlen am Beispiel z_1 geometrisch.
Führen Sie die Multiplikation $z_1 \cdot z_2$ geometrisch, d.h. in Form einer Skizze aus.
Was versteht man unter der Konjugierten $\bar{z}$ einer komplexen Zahl z formal wie geometrisch? Illustrieren Sie dies mit einer Skizze für $z = z_1$.
Formulieren Sie den Fundamentalsatz der Algebra. (Achten Sie darauf, dass ein Satz immer aus Voraussetzungen und (mindestens) einer Schlussfolgerung besteht.)